אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 02/03/2026

שמות המרצים והמתרגלים: *רשס גלינה, דולגין*
ברוך, ילין עמנואל, ביבאס יוסף, יוסף אמנון,
חיון משה, גוטין רינת, זאטולובסקי אולג

שם הקורס: מבוא לפיזיקה

מועד ב'

מספר הקורס: 500.5.0006 , 520.5.0006,
500.5.4006, 525.5.0007

1. בבחינה 5 שאלות יש לענות על 4 מהן. אם תיפתרנה 5 שאלות, יבדקו 4 הראשונות.

2. הניקוד עבור כל שאלה – 25 נקודות.

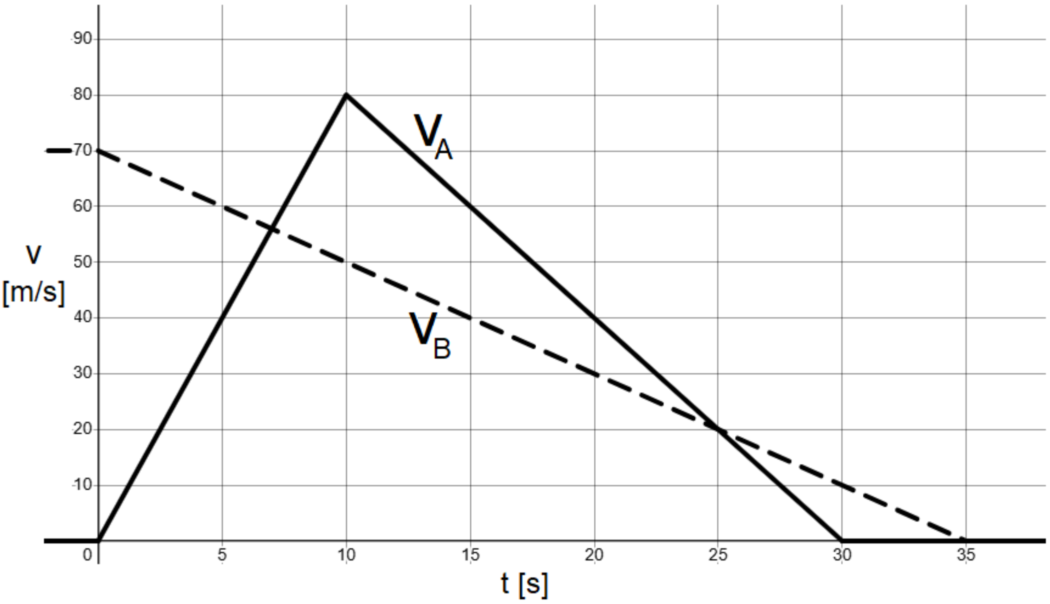
3. חומר עזר: מחשבון ודפי נוסחאות (הדף האחרון בבחינה).

4. משך הבחינה: 3 שעות (180 דקות).

בהצלחה!

שאלה מספר 1

שתי רכבות מהירות נעות במסילות מקבילות. בזמן $t = 0$ רכבת A יצאה מנקודה בה $x = 0$, ובאותו רגע חלפה שם גם רכבת B באותו כיוון. מהירויותיהן כפונקציה של הזמן נתונות בגרף הבא.



א. מה התאוצות של הרכבות בקטעים השונים? (5 נקודות)

ב. איפה כל אחת מהרכבות נעצרה? ואיפה רכבת A הייתה ברגע בו היא הגיעה למהירותה המקסימלית? (5 נקודות)

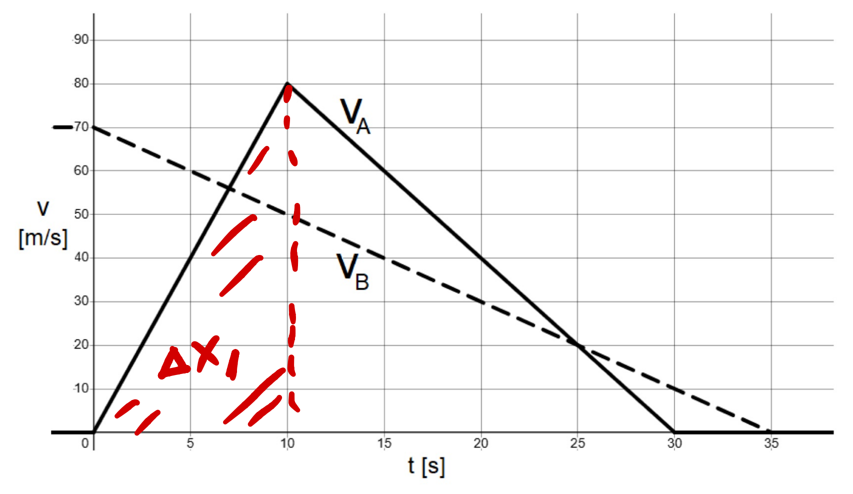
ג. כמה פעמים הן חלפו אחת על פני השניה? מה מיקומי המפגשים? (5 נקודות)

ד. מה היו מהירויות הרכבות בכל מפגש כזה? (5 נקודות)

ה. ציירו על מערכת צירים אחת גרף של מיקומי הרכבות כפונקציה של הזמן (ציינו נקודות חיתוך עם הצירים אם ישנן וערכים של נקודות חשובות כמו נקודות קיצון ונקודות חיתוך של הגרפים). (5 נקודות)

$\boxed{1}$

א.



A:

$a_I = \frac{80}{10} = 8\,m/s^2$

$a_{II} = \frac{-80}{20} = -4\,m/s^2$

B:

$a = \frac{-70}{35} = -2\,\frac{m}{s^2}$

ב. עצירה לפי הגרף

$t_A = 30s \quad t_B = 35s \;,\; V=0$

$V_A(max)$ ב $t = 10\,s$.

$\Delta x_1 = \frac{10\cdot 80}{2} = 400\,m$

ג.

$x_A(max) = 400 + \frac{20\cdot 80}{2} = 1200\,m$

$x_B(max) = \frac{70\cdot 35}{2} = 1225\,m$

נבנה משוואות:

$$x = x_0 + v_0(t-t_0) + \frac{1}{2}a(t-t_0)^2$$

B: $x_B = 70t - t^2 \qquad 0<t<35s$

A: $x_I = \frac{1}{2}\cdot 8\cdot t^2 = 4t^2 \qquad 0<t\le 10s$

$x_{II} = 400 + 80(t-10) - 2(t-10)^2 \qquad 10<t<30s$

מפגשים:

$x_A = x_B$

$70t - t^2 = 4t^2$

$70t - 5t^2 = t(70-5t) = 0$

(התחלה) $t_1 = 0 \qquad t_2 = \frac{70}{5} = \underline{\underline{14s}}$ X

לא
מתאים
A של קיים
(עד 10s)

$70t - t^2 = 400 + 80(t-10) - 2(t-10)^2$

$70t - t^2 = 400 + 80t - 800 - 2(t^2 + 100 - 20t)$

$-\underline{70t} + \underline{t^2} - \underline{400} + \underline{80t} - 2\underline{t^2} - \underline{200} + \underline{40}t = 0$

$-t^2 + 50t - 600 = 0$

$t^2 - 50t + 600 = 0$ $\nearrow$ 30s

$\searrow$ 20s

מיקומים : $X_1 = 0$, $X_2 = 70\cdot 20 - 20^2 = 1000m$

$X_3 = 70\cdot 30 - 30^2 = 1200m$

ג. $V = V_0 + a(t - t_0)$

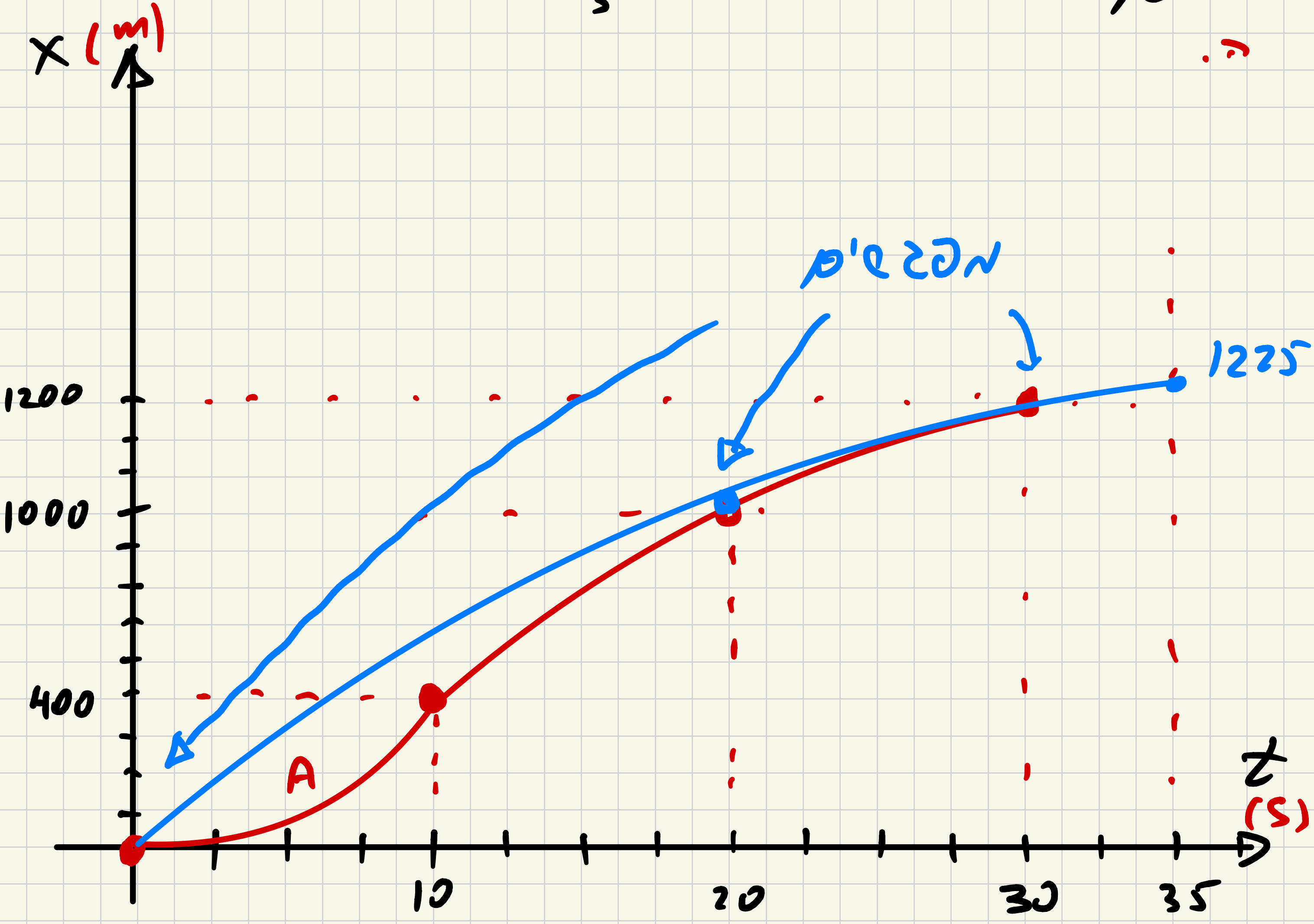
A : $V_1 = 0$; $V_2 = 80 - 4\cdot(20-10) = 40 m/s$

$V_3 = 80 - 4\cdot(30-10) = 0$ עצירה

B : $V_1 = 70 m/s$ $V_2 = 70 - 2\cdot 20 = 30 m/s$

$V_3 = 70 - 2\cdot 30 = 10 m/s$

ה.



שאלה מספר 2

מרגמה יורה פגז שמהירות הלוע שלו $V_0 = 100\ m/s$ והוא מכוון בזווית 60^0 מעל האופק. טנק מתקרב אל התותח במהירות קבועה של $72\ Km/h$. פגז נורה מהתותח ופגע בטנק.

הזניחו את גובה הטנק והניחו שהפגז נורה מגובה הקרקע.

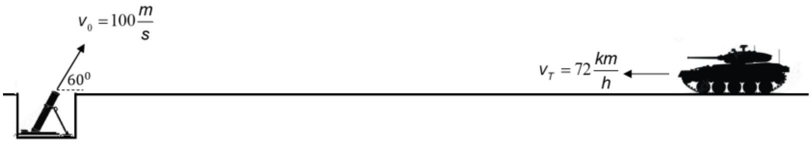
א. באיזה מרחק מהתותח פוגע הפגז בטנק? (5 נקודות)

ב. באיזה מרחק d מהתותח נמצא הטנק ברגע הירי? (5 נקודות)

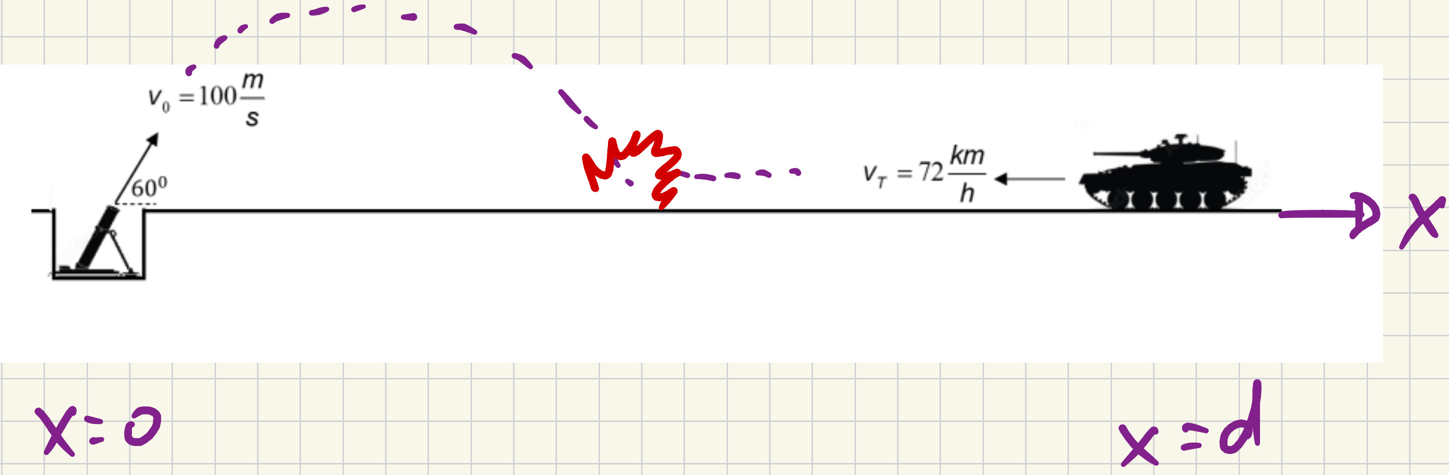
ג. כמה זמן חולף מרגע הירי ועד שהפגז פוגע בטנק? (5 נקודות)

ד. מהו הגובה המקסימלי שאליו מגיע הפגז במהלך תנועתו? (5 נקודות)

ה. ציירו גרף המתאר את רכיב המהירות האנכית V_y של הפגז מרגע הירייה ועד לפגיעה בטנק? (5 נקודות).



$\boxed{2}$


$v_0 = 100\frac{m}{s}$
60^0
$v_T = 72\frac{km}{h}$
X
$x=0$
$x=d$

$V_T = 72\,Km/h = 20\,m/s$

$x_1 = 100\cos 60\,t = 50\cdot t$

$y_1 = 100\sin 60\,t - \frac{1}{2}gt^2 = 50\sqrt{3}\,t - 5t^2$

$x_2 = d - 20t \qquad y_2 = 0$

$x_1 = x_2 \qquad y_1 = y_2$ פגיעה:

ב] $50\sqrt{3}t - 5t^2 = 0$

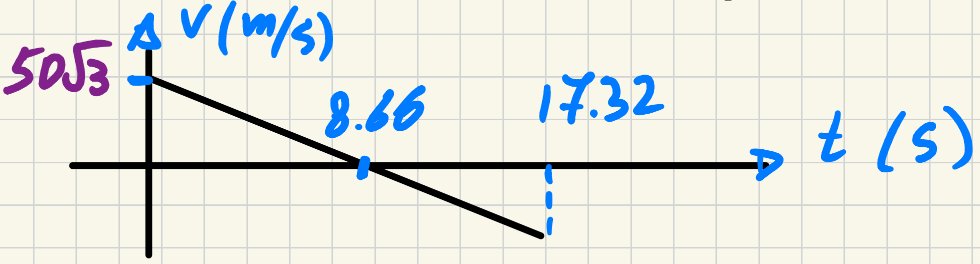
$(50\sqrt{3} - 5t)t = 0$ → $t = 0$; → $\underline{t = 10\sqrt{3} = 17.32\,s}$

א] $x_1 = 50\cdot 17.32 = 866\,m$

ג] $d - 20\cdot 17.32 = 866 \qquad \underline{d = 1212.4\,m}$

ד] $V_y^2 = V_{0y}^2 - 2g\Delta y \qquad \Delta y = \frac{(50\sqrt{3})^2}{20} = 375\,m$

ה]



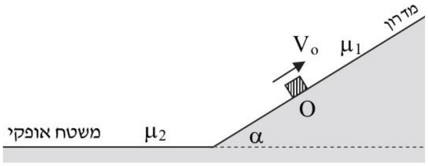
שאלה מספר 3

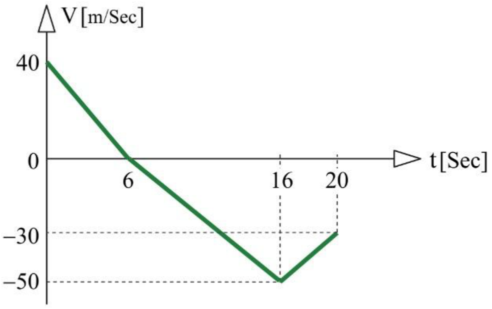
תיבה קטנה משוגרת ברגע $t = 0$, מנקודה O על מישור משופע במהירות התחלתית V_0 (לא ידועה), המכוונת במעלה המדרון. מקדם החיכוך בין המישור לתיבה הוא μ_1 (ערכו לא ידוע) וזווית השיפוע של המדרון היא α (הזווית אינה ידועה). הנקודה O נמצאת במרחק לא ידוע מתחתית המדרון.

אל תחתית המדרון מחובר משטח אופקי **לא חלק** שמקדם החיכוך בינו לבין התיבה הוא μ_2, ערכו לא ידוע (ראו איור).

הניחו שהתיבה עולה במעלה המדרון ובשלב מסוים יורדת ועוברת מהמדרון אל המשטח האופקי. הניחו כי התנועה ימינה על המדרון או על המשטח האופקי נחשבת כתנועה **בכיוון החיובי**.

הגרף שלפניכם מתאר את מהירות התיבה כפונקציה של הזמן.





א. באיזו מהירות התחלתית V_0 שוגרה התיבה מהנקודה O? (4 נקודות)

ב. מהו המרחק שעברה התיבה במעלה המדרון, עד עצירתה הרגעית? (4 נקודות)

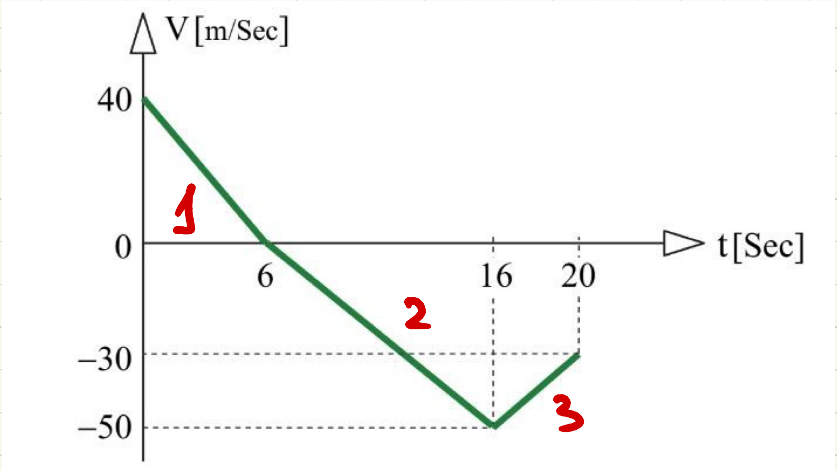
ג. מהו המרחק בין הנקודה O לבין תחתית המדרון? (4 נקודות)

ד. מהי זווית השיפוע α של המדרון? (5 נקודות)

ה1. מצאו את מקדם החיכוך הקינטי בין התיבה למדרון μ_1. (4 נקודות)

ה2. מצאו את מקדם החיכוך הקינטי בין התיבה לבין המשטח האופקי μ_2. (4 נקודות)

א. לפי גרף $V_0 = 40\,m/s$ $\boxed{13}$



ב. $\Delta X_1 = \frac{40\cdot 6}{2} = 120m$

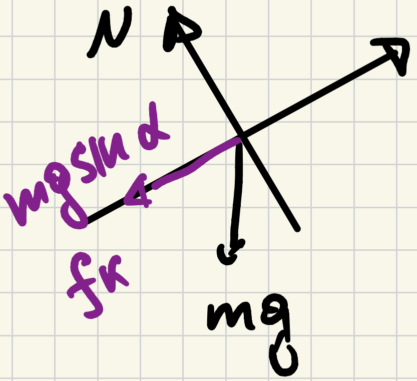
ג. $\Delta X_2 = -\frac{50\cdot 10}{2} = -250m$

$\Delta = 250 - 120 = 130\ m$

ד.

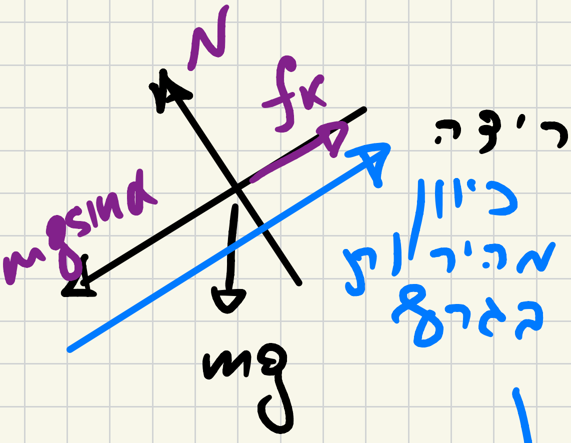
$a_1 = -\frac{40}{6} = -\frac{20}{3} = -6.67\,m/s^2$

$a_2 = -\frac{50}{10} = -5\,m/s^2$


N
$mg\sin\alpha$
f_k
mg

עליה.

ירידה


N
f_k
$mg\sin\alpha$
mg
כיוון מהירות בגרף

$N = mg\cos\alpha$ $\quad f_k = \mu_1 mg\cos\alpha$

עליה. $\Sigma F_x = -mg\sin\alpha - \mu_1 mg\cos\alpha = m a_1$

ירידה $\Sigma F_x = \mu_1 mg\cos\alpha - mg\sin\alpha = m a_2$

נחבר משוואות

$-2\cancel{m}g\sin\alpha = \cancel{m}(a_1 + a_2)$

$-2\cdot 10\cdot \sin\alpha = -6.67 - 5$

$\sin\alpha = 0.583 \longrightarrow \boxed{\alpha = 35.68^\circ}$

ה.1 נחסיר משוואות

$-2\mu_1 \cancel{m}g\cos\alpha = \cancel{m}(a_1 - a_2)$

$-2\mu_1 g\cos\alpha = -6.67 - (-5)$

$$\boxed{\mu_1 = 0.1027}$$

ה- 2

$$\Delta x_3 = -\frac{(50+30)\cdot 4}{2} = -160\ m$$ לפי גרף

משפט עבודה ואנרגיה

$$W_{f_2} = \Delta E = \frac{1}{2} m v_3^2 - \frac{1}{2} m v_2^2$$

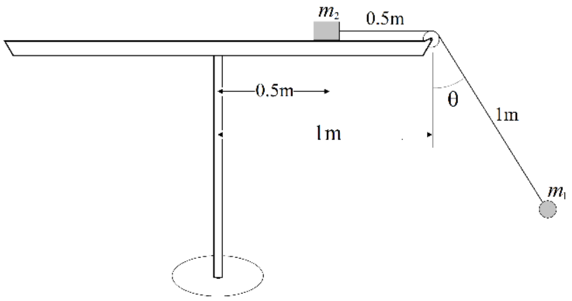
$$W_{f_2} = -\mu_2 m g \cdot \Delta x_3$$

$$-\mu_2 \cancel{m} g\, \Delta x_3 = \frac{1}{2} \cancel{m} v_3^2 - \frac{1}{2} \cancel{m} v_2^2$$

$$-\mu_2 \cdot 10 \cdot 160 = \frac{1}{2} \cdot (30^2) - \frac{1}{2}(50^2)$$

$$\boxed{\mu_2 = 0.5}$$

שאלה מספר 4

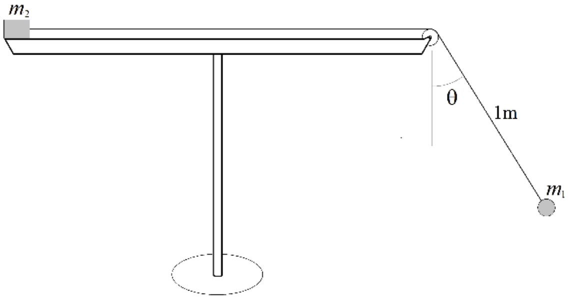


בקצה שולחן עגול ברדיוס $1\,m$ המסתובב סביב מרכזו, יש גלגלת אידאלית. דרך הגלגלת עובר חוט אידאלי באורך כולל של $1.5\,m$. על קצה אחד של החוט תלויה משקולת עם מסה $m_1 = 0.4\ \mathrm{kg}$. לקצה השני של החוט מחובר גוף עם מסה $m_2 = 2\ \mathrm{kg}$ שמונח על השולחן. בין הגוף לבין השולחן יש מקדם חיכוך סטטי $\mu_s = 0.6$. שמים את גוף m_2 בין ציר הסיבוב לבין הגלגלת, במרחק $r_2 = 0.5\ \mathrm{m}$ מציר הסיבוב (כך שאורך החוט שנשאר בין הגלגלת למשקולת הוא $1\,m$).

מסובבים את השולחן סביב צירו כך שהזווית שהחלק התלוי של החוט יוצר מהאנך היא $\theta = 37°$.

א. מה המתיחות T בחוט במצב זה? מה המהירות הזוויתית ω בה השולחן מסתובב במצב זה? (8 נקודות)

ב. מה כוח החיכוך הסטטי הפועל על הגוף m_2 במצב זה? הראו שהגוף אכן לא יחליק. (6 נקודות)

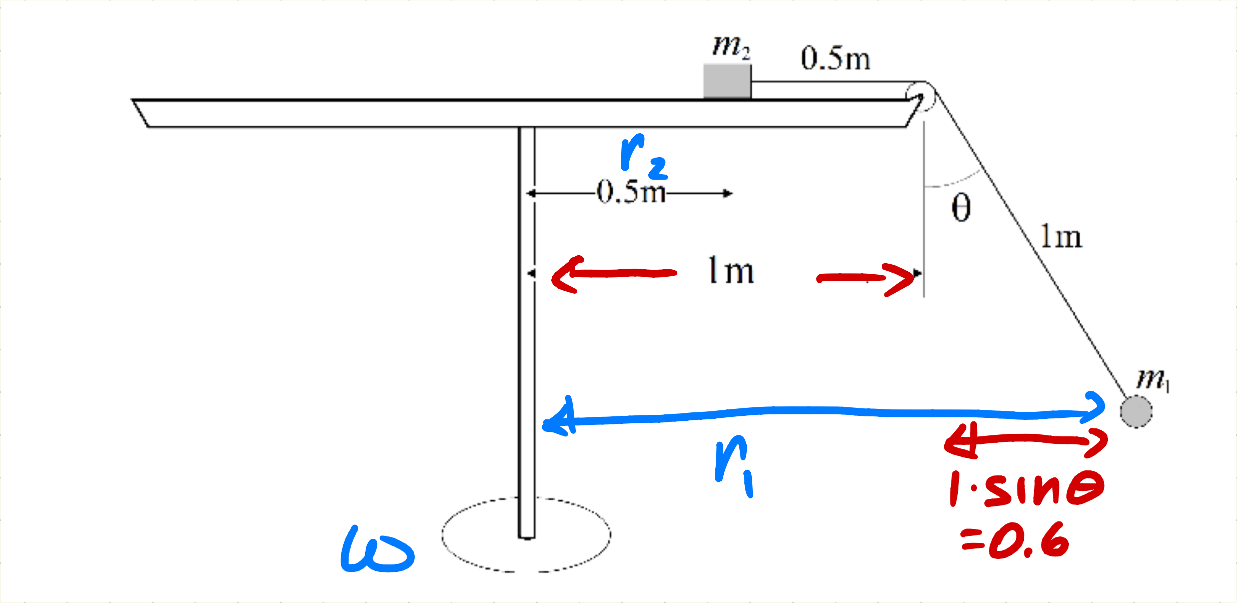


מכפילים את אורך החוט ל 3 מטר, ושמים את m_2 בקצה השולחן שמנוגד לגלגלת (כך שהחוט עובר מעל ציר הסיבוב, ואורך החלק התלוי שלו הוא עדיין 1 מטר). שוב מסובבים את השולחן סביב צירו כך שהזווית שהחלק התלוי של החוט יוצר ביחס לאנך היא $\theta = 37°$.

ג. מה כוח החיכוך הסטטי שפועל על הגוף m_2 במצב החדש? (6 נקודות)

ד. מהי עבודת כוח המתיחות וכוח הכבידה, על המסה m_1 במהלך סיבוב אחד? (5 נקודות)

$\boxed{4}$


m_2
0.5m
r_2
0.5m
θ
1m
1m
m_1
r_1
$1\cdot\sin\theta$
$=0.6$
ω

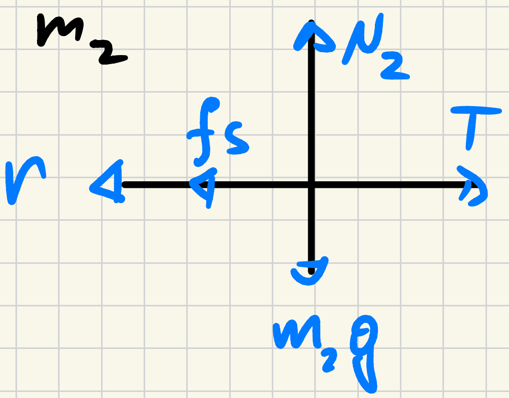
$\sin 37 = 0.6$

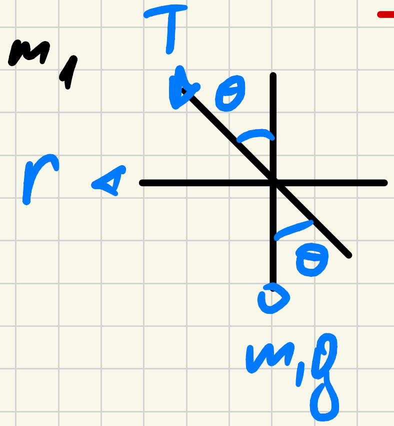
$\cos 37 = 0.8$

$$f_{s\max} = \mu_s \cdot m_2 g = 0.6\cdot 2\cdot 10 = 12N$$

$$r_2 = 0.5\ m \qquad r_1 = 1.6\ m$$

א, ב


m_2
N_2
f_s
T
r
$m_2 g$



(1) $\Sigma F_r = f_s - T = m_2\omega^2 r_2$

(2) $\Sigma F_y = T\cos\theta - m_1 g = 0$

(3) $\Sigma F_r = T\sin\theta = m_1\omega^2 r_1$

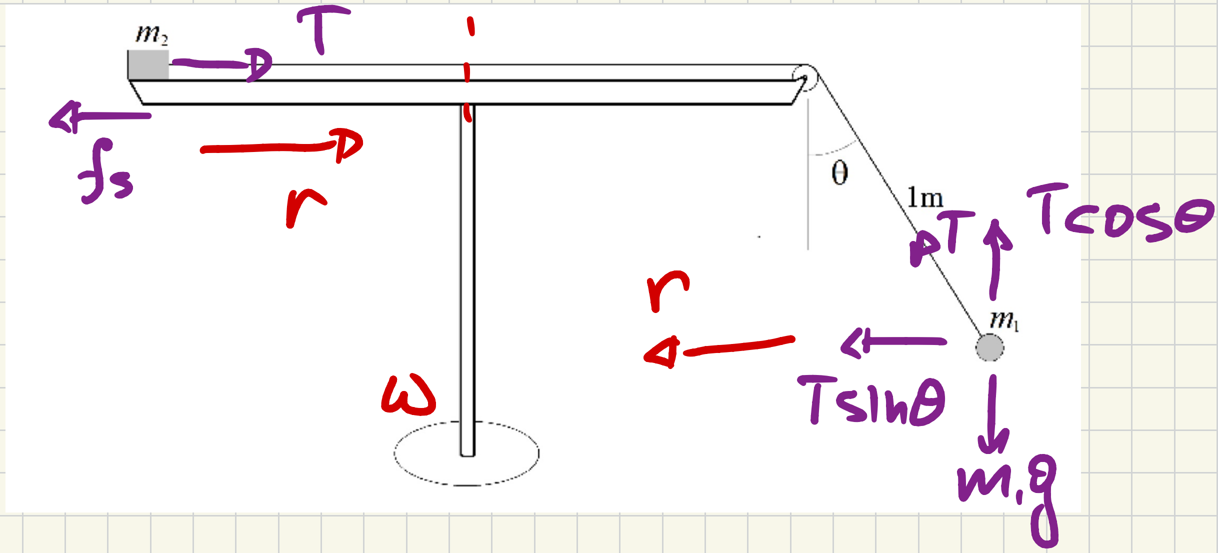
(2) $T = \dfrac{m_1 g}{\cos\theta} = \dfrac{0.4\cdot 10}{0.8} = 5N$

(3) $\omega = \sqrt{\dfrac{T\sin\theta}{m_1 r_1}} = \sqrt{\dfrac{5\cdot 0.6}{0.4\cdot 1.6}} = \sqrt{4.6875} = 2.165$ rad/s

(1) $f_s = T + m_2\omega^2 r_2 = 5 + 2\cdot 4.6875\cdot 0.5 = 9.6875N$

$f_s < f_{s\max}$ לכן אין החלקה של הגוף.

ב



משוואות על גוף m_1 לא משתנות, ולכן
מקבלים אותן תוצאות

$T = 5N$

$\omega = 2.165\ rad/s$

m_2: $\Sigma F_r = T - f_s = m_2 \omega^2 r_2$

$f_s = T - m_2\omega^2 r_2 = 5 - 2 \cdot 4.6875 \cdot 1 =$

$= -4.375$ X

לכן חיכוך חייב להיות פנימה.

$\Sigma F_r = T + f_s = m_2 \omega^2 r_2$

$f_s = m_2 \omega^2 r_2 - T = \underline{4.375\ N}$

$f_s < f_{smax}$ (אין החלקה).

ג3 כיוון תנועה הינו כיוון משיק ולכן
עבודה של כוחות אלו אפס כי הן
תמיד בניצב למשיק.

שאלה מספר 5

קפיץ שקבוע הכוח שלו $400\ N/m$ מחובר בקצהו הימני לקיר. גוף בעל מסה של $1\ kg$ לוחץ על הקפיץ ומכווצו ב- $30\ cm$ (הגוף אינו קשור לקפיץ). משחררים את הגוף ממצב מנוחה. הגוף עוזב את הקפיץ וממשיך לנוע לאורך מסלול אופקי חלק המתחבר למסלול מעגלי **אנכי** בעל רדיוס $0.5\ m$.

(ערך כל סעיף הוא 5 נקודות)

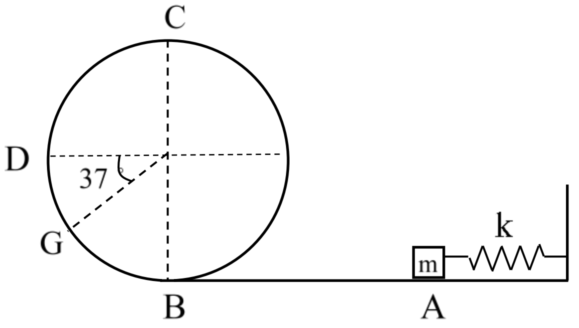
א. מהי מהירותו של הגוף בנקודה G (ראו תרשים)?

ב. באיזה כוח ילחץ הגוף על המסילה בנקודה G?

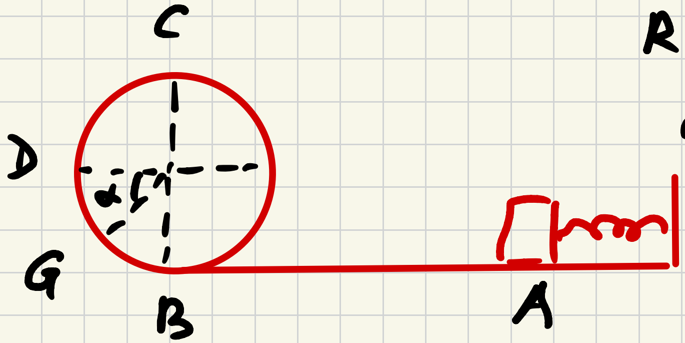
ג. באיזה כוח ילחץ הגוף על המסילה בנקודה D?

ד. האם הגוף משלים את הסיבוב? נמק את תשובתך.

ה. בכמה צריך לכווץ את הקפיץ כדי שהגוף ילחץ על המסילה בנקודה C (נקודה עליונה) בכוח N = 0.8mg?



15



$R = 0.5\,m$

$\alpha = 37^\circ$

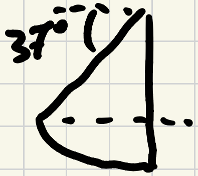
$m = 1\,kg$

$\Delta x = 30\,cm$

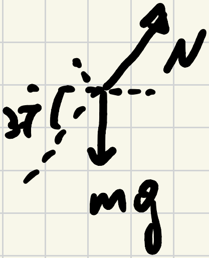
$K = 400\,N/m$

א. $E_T = \frac{1}{2}K\Delta x^2 = \frac{1}{2}\cdot 400\cdot 0.3^2 = 18\,J$ סה"כ

נק' G: אנרגיה



$H_G = R - R\sin 37 = 0.5(1-0.6) = 0.2\,m$



כוחות

$$N - mg\cos 53 = m\frac{V_G^2}{R}$$

$$\begin{cases} 18 = \frac{1}{2}mV_G^2 + mgH_G & (1) \\ N - mg\cos 53 = m\frac{V_G^2}{R} & (2) \end{cases}$$

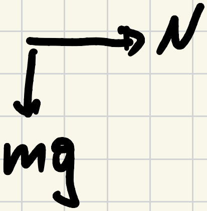
א] $V_G = \sqrt{(18 - 10\cdot 0.2)\cdot 2} = \sqrt{32} = 5.656\,m/s$ (1)

ב] $N = \frac{32}{0.5} + 10\cdot 0.6 \approx 70\,N$ (2)

ג נק' D

אנרגיה:

כוחות:

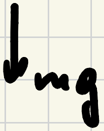


$$\begin{cases}\frac{1}{2}mV_D^2 + mgR = 18 \\ N = m\frac{V_D^2}{R}\end{cases}$$

$$V_D^2 = 2\cdot(18-10\cdot 0.5) = 26$$

$$\underline{N} = \frac{26}{0.5} = \underline{52N}$$

ד הצלחת סיבוב: בנק' C , V_{crit}



$$mg = \frac{mV_{cr}^2}{R} \rightarrow V_{cr}^2 = gR$$

צריך

$$mg(2R) + \frac{1}{2}mgR =$$

$$= mgR(2+\frac{1}{2}) = 2.5\cdot 1\cdot 0.5\cdot 10 = 12.5\text{ J}$$

ויש סה"כ 18J לכן יצליח סיבוב.

ה

$$N_c + mg = \frac{mV_c^2}{R}$$

$$R(0.8\cancel{m}g + \cancel{m}g) = \cancel{m}V_c^2$$

$$V_c^2 = 1.8gR = 9$$

$$\frac{1}{2}K\Delta x^2 = \frac{1}{2}mV_c^2 + mg(2R) = \frac{1}{2}\cdot 9 + 10\cdot 2\cdot\frac{1}{2}$$

$$\Delta x = 0.269\text{ m}$$

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$v(t) = v_o + at$

$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$

$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$

$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$

זריקה בזווית:

$v_x = v_o Cos\alpha$

$v_y = v_o Sin\alpha - gt$

$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$

$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$

משוואת המסלול:

$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{\mathbf{F}}$: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = F\, Cos\alpha\, \Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m v^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{\mathrm{p.g.}} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{\mathrm{p.e.}} = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{\mathbf{F}}_{A\to B}} = \Delta E_{\mathrm{k}}$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\text{לא משמרים}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$